

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет природничий
Кафедра хімії



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри хімії

Олена АНІЧКІНА

(підпис)

(ім'я ПРІЗВИЩЕ)

протокол № 22 від «20» червня 2023р.

СИЛАБУС
«ХІМІЯ В ПРЕДМЕТНІЙ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ»»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Спеціалізація:	-
Освітня програма:	освітньо – професійна, «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» https://eportfolio.zu.edu.ua/op/93/bachelor/2023/
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	II
Семестр/семестри:	3
Кількість годин/кредитів:	120/4
Форма здобуття освіти:	очна (денна)
Викладач(і):	Камінський Олександр, Чайка Микола, Денисюк Роман
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/chem?id=4
Контактний телефон:	134
E-mail:	chemistry.kaf@gmail.com
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	Українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	120
Загальна кількість кредитів:	4
Кількість модульних контрольних робіт:	1
Форма підсумкового контролю:	екзамен

<i>Вид заняття (залишити потрібні)</i>	<i>Кількість годин (денна)</i>
Лекції	20
Семінарські/практичні заняття (обрати)	12
Лабораторні заняття	12
Самостійна та індивідуальна робота	76

*Розподіл годин (кількість годин) за видами занять може змінюватись відповідно до робочого навчального плану.

Передумови вивчення освітньої компоненти

Перед вивченням освітньої компоненти «Хімія в предметній галузі «Технології»» здобувачі вищої освіти повинні опанувати «Технологічний практикум», який вивчається в II-му та III-му семестрах.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Метою освітньої компоненти є: дати знання основ хімії як науки – основних понять, хімічних законів і теорій, мови науки; вивчення властивостей основних неорганічних та органічних речовин залежно від їх хімічного складу; розуміння принципів хімічних реакцій та інших форм взаємодії між частинками або хімічними речовинами залежно від їх складу, будови й умов проведення процесів; сформувати спеціальні навички поведінки з речовинами, умов їх зберігання та практичного використання в побуті та технологіях обробки матеріалів.

Завдання освітньої компоненти:

- вивчення основних понять, теорій та законів хімії;
- вивчення основних властивостей класів неорганічних сполук;
- вивчення основних властивостей найголовніших органічних сполук;
- вивчення основ техніки безпеки щодо поводження та використання побутових, технічних та промислових речовин, розчинників, фарб, лаків, полімерних матеріалів тощо.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК 1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК 11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК 12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

СК 15. Здатність до графічного і вербального описів проекту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; проблемне навчання.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен.
ПР2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; проблемне навчання.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен.
ПР 14. Вміти здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проектно-технологічної	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; проблемне навчання; виконання експерименту, розв’язування розрахункових задач.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен.

документації виробу, дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.		
ПР 15. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування для забезпечення навчального процесу; знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміти забезпечувати їхнє дотримання учнями.	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; скрайбінг; проблемне навчання.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен.
ПР 19. Уміти застосовувати закони науки й техніки в процесі навчально-виробничої діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти учнівської молоді; застосовувати сучасні методи й освітні технології у системі технологічної та позашкільної освіти.	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; проблемне навчання.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен
ПР 24. Знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміє забезпечувати їхнє дотримання учнями.	аналіз і синтез; індукція та дедукція; пояснювально – ілюстративний метод; евристична бесіда; абстрагування; проблемне навчання; виконання експерименту, розв'язування розрахункових задач.	поточний тестовий контроль, усне опитування, підсумкові модульні роботи, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання; екзамен.

SOFT-SKILLS: при вивченні освітньої компоненти здобувач повинен набути різних соціальних навичок: здатність до усного спілкування, вміння чітко і ясно висловлювати свої думки, самоосвіта, бажання змінюватися, навчання протягом усього життя, вміння працювати в групі, лідерські та моральні якості, приймати рішення відповідно до створеної ситуації, аналізувати певні явища, проявляти творчий підхід для розв'язку експериментальних проблем, креативне мислення; вміння подати інформацію іншим тощо.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти в повному обсязі відповідає чинним Ліцензійним умовам. В освітньому процесі використовується мультимедійне

обладнання для проведення лекцій та практичних занять, а також спеціалізоване обладнання, хімічний посуд та реактиви для лабораторних занять.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Основи хімії в предметній галузі «Технології»	
Тема 1.	Вступ. АМВ
Тема 2.	Будова атома. Періодичний закон
Тема 3.	Поняття про розчини. ОВР
Тема 4.	Елементи – неметали та їх сполуки
Тема 5.	Елементи – метали та їх сполуки
Тема 6.	Основні класи органічних сполук
Тема 7.	Аліфатичні та ароматичні природні сполуки. Природні джерела палива та мастильних матеріалів
Тема 8.	Поняття про колоїдні розчини
Тема 9.	Поняття про полімерні матеріали. Різновиди пластмас
Тема 10.	МКР № 1 «Основи хімії в предметній галузі «Технології»»

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) розраховується:

№ модулю	$M_{\%n}$ (відсоткове значення модулю навчальної компоненти)
Модуль 1	$M_{\%1} = (100 \%)$
Сума	100

ЕКЗАМЕН

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = EO = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО).

$$ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). Недопущення академічного плагіату, фальсифікації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобів електронного зв'язку), за умови використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело і здійснити посилання на нього тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyyla_vn_rozporядku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію

результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Яцимирський В. К. та ін. Хімія: для ун-тів: повний курс в одному томі: підруч. для вищ. навч. закл. / Яцимирський В. К., Павленко В. О., Савченко І. О., Воловенко Ю. М., Сиромятников В. Г. – К.: Ірпінь: Перун, 2010. – 432 с.
2. Шульженко О.О. Хімія: підручник [Електронний ресурс]/ О.О. Шульженко, А.Є., Шпак, Р.А. Хохлова – Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 179 с.
3. Булавін В.І. Загальна хімія: навчальний посібник для студентів хіміко-технологічних та нехімічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Харків: ХПІ, 2019. – 373 с.
4. Хімічна корозія та захист металів : навчальний посібник / [П. І. Стоєв, С. В. Литовченко, І. О. Гірка, В. Т. Грицина]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 216 с. <http://physics-technology.karazin.ua/resources/db9ce4db43f7a6d5f9688273586e6cff.pdf>
5. Гупало О. П., Тушницький О. П. Органічна хімія. — К.: Знання, 2010. — 431 с.
6. Нетрадиційні методи механічної обробки матеріалів : конспект лекцій / укладачі: Б. А. Ступін, О. В. Івченко, О. Д. Динник, Р. М. Зінченко. – Суми: Сумський державний університет, 2016. — 149 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/46620/1/Stupin_netradtytsiini.pdf;jsessionid=F0360F87774F8C77277A2870771BDE85
7. Мchedlov-Петросян Н.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М. та ін. Основи колоїдної хімії: Фізико-хімія дисперсних систем і поверхневих явищ / За ред. М.О. Мchedlova-Петросяна. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2013. — 500 с.

Додаткова:

1. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Ключева Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.
2. Кунтий О. І. Гальванотехніка / О. І. Кунтий. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004. – 236 с.
3. Пушкаренко А.С. Вогнезахисне оброблення будівельних матеріалів і конструкцій: навч. посіб./ А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2011. – 176 с.
4. Інтегровані технології обробки матеріалів [Текст]: підручник / Е.С. Геворкян, Л.А. Тимофеева, В.П. Нерубацький та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.
5. Чирва В.Я. Органічна хімія: підручник для вузів / В. Я. Чирва, С. М. Ярмолюк, Н. В. Толкачова, О. Є. Земляков. — Львів, Вид. БаК., 2009. — 996 с.
6. Рейтер Л. Г., Степаненко О. М., Басов В. П. Теоретичні розділи загальної хімії.— К.: Каравела, 2003. – 304 с.
7. Практикум з загальної та неорганічної хімії / Є.Я.Левітін, Р.Г.Ключева, А.М.Бризицька та ін. —Харків: Основа, 1998. – 119 с.
8. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовских, С.В. Иванов. – К.: Пед. Преса, 2002.— Ч. I.— 520 с.;— Ч.П.— 544 с.
9. Григор'єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.:Вища шк., 1991. – 431 с.
10. Скопенко В.В., Григор'єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. – К.: Либідь, 1996. – 152 с.

11. Обушак М.Д., Біла Є.Е. Органічна хімія: навчальний посібник. Львів, вид. ЛНУ ім. І. Франка.- 2004.- 233 с.
12. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – 503 с.

Інтернет ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://irbis.zu.edu.ua/>
2. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://pidru4niki.com/>
3. Хохлова Р. А. Фізико-хімічні основи технологій поліграфічних виробництв [Електронний ресурс]: метод. вказ. до виконання лаб. робіт / Р. А. Хохлова, К. І. Золотухіна. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 51 с. — Електронне видання. Назва з екрана. — Режим доступу до ресурсу: <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11779>
4. Величко О. М. Матеріали зі спеціальними властивостями / О. М. Величко, С. Ф., Гавенко, К. І Золотухіна [Електронний ресурс]: навч. посіб. з грифом УАД, 2016. — 155 с.— ISBN 978-966-322-437-4. — Електронне видання. Назва з екрану. — Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18093/1/Navch_posibn_MSV.pdf
5. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА навчальний посібник. Назва з екрану. — Режим доступу до ресурсу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf>
6. Л. В. Іванченко, В. Я. Кожухар, В. В. Брем Хімія і технологія Навчальний посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.opu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5949/CH%26TW_book_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y